

Rule đánh giá độ hiệu quả của Roadmap

Báo cáo này đề xuất một hệ thống đánh giá **hiệu quả Roadmap tập luyện** dựa trên dữ liệu đầu vào gồm thông tin Roadmap, hai ảnh chụp sức khỏe (HealthProfile baseline và final), ngữ cảnh người tập (tuổi, giới, tần suất tập) và tóm tắt thực thi (tỉ lệ hoàn thành). Hệ thống sẽ tính điểm tổng thể (0–100) và các chỉ số thành phần (hiệu quả, tuân thủ, thay đổi thành phần cơ thể, tăng cơ, giảm vòng eo, đạt mục tiêu, rủi ro an toàn). Các điểm này dựa trên công thức minh bạch (ví dụ: phần trăm thay đổi = (cuối – đầu)/đầu * 100), với trọng số quy định và ngưỡng tham chiếu từ nguồn tin cậy (Hướng dẫn ACSM/WHO, nghiên cứu khoa học). Ví dụ cung cấp ở đầu báo cáo (với dữ liệu minh họa) cho thấy người dùng nam 27 tuổi, roadmap 12 tuần, giảm 5.3 kg (–6.75% trọng lượng), giảm 5.3 điểm % mỡ cơ thể, tăng 0.8 kg cơ, giảm 7 cm vòng eo. Tỉ lệ tuân thủ lộ trình rất cao (89%). Kết quả đánh giá: roadmap này **hiệu quả tốt** (điểm tổng ~87/100), an toàn (rủi ro thấp) và tuân thủ cao[1][2]. Hệ thống đề xuất tăng cường protein (≥ 1.3 g/kg/ngày) để bảo toàn cơ[3], duy trì thói quen tập luyện hiện tại và có thể bổ sung tập cardio đo sức bền.

```
{
  "overallScore": 87,
  "subScores": {
    "effectiveness": 90,
    "adherence": 89,
    "bodyCompositionChange": 87,
    "muscleChange": 100,
    "waistChange": 77,
    "goalAchievement": 100,
    "safetyRisk": 100
  },
  "deltaMetrics": {
    "weightKg": {"baseline": 78.5, "final": 73.2, "percent": -6.8},
    "bodyFat%": {"baseline": 29.4, "final": 24.1, "percent": -18.0},
    "muscleMassKg": {"baseline": 29.8, "final": 30.6, "percent": 2.7},
    "waistCm": {"baseline": 91, "final": 84, "percent": -7.7}
  },
  "narrativeSummary": "Người dùng giảm 5.3 kg (từ 78.5 kg xuống 73.2 kg, tương đương –6.8%), giảm 5.3 điểm % mỡ cơ thể (–18.0% so với mức ban đầu), và tăng 0.8 kg cơ. Họ hoàn thành 89.4% lịch tập và 89.4% bài tập, cho thấy mức tuân thủ rất cao. Dữ liệu cho thấy roadmap đạt mục tiêu chính (giảm mỡ) rõ rệt, đồng thời tăng cơ, cho thấy cải thiện thành phần cơ thể xuất sắc. Đánh giá tổng thể: **hiệu quả cao, rủi ro sức khỏe thấp**, roadmap này thành công trong việc giảm mỡ và duy trì/gia tăng cơ. Nhược điểm: không có thông tin về cải thiện sức bền nên mục tiêu phụ chưa đánh giá được chính xác. Confidence level cao (ví dụ: 0.85), vì các chỉ số chủ yếu đều có trong dữ liệu.",
  "prioritizedRecommendations": [
    {
      "recommendation": "Duy trì lượng đạm cao ( $>1.3$  g/kg/ngày) trong chế độ ăn",
```

```

    "rationale": "Nghiên cứu cho thấy ăn đậm cao giúp bảo toàn và tăng cơ trong khi giảm mỡ[3], ngăn ngừa mất cơ trong quá trình giảm cân.",
  },
  {
    "recommendation": "Tiếp tục lịch tập hiện tại, thêm các buổi cardio hoặc bài tập sức bền",
    "rationale": "Tần suất tập 4 lần/tuần hiện đã tốt, thêm các buổi cardio/sức bền để hỗ trợ mục tiêu tăng sức bền (hiện chưa đo trực tiếp) và cải thiện thành phần cơ thể.",
  },
  {
    "recommendation": "Đặt mục tiêu duy trì tiến triển từ từ (5–10% giảm cân/3 tháng)",
    "rationale": "Theo khuyến cáo sức khỏe, giảm 5–10% trọng lượng ban đầu mang lại lợi ích sức khỏe lớn[1][2]. Hãy tiếp tục duy trì hành vi lành mạnh để ổn định kết quả."
  }
],
"confidenceLevel": 85,
"tags": ["fat_loss", "muscle_gain", "high_adherence", "low_risk"]
}

```

Quy tắc đánh giá Roadmap

1. **Hiệu quả tổng thể (Effectiveness)** – điểm này đo lường khả năng Roadmap đạt được kết quả mong đợi. Ta tổng hợp các chỉ số thành phần liên quan (giảm cân, giảm mỡ, tăng cơ, giảm vòng eo) thành một điểm chung. Ví dụ, có thể lấy trung bình có trọng số của “bodyCompositionChange”, “muscleChange”, “waistChange” và “goalAchievement”. Trong ví dụ, nếu trung bình 4 chỉ số thành phần trên là 90 thì hiệu quả cũng 90. Công thức chung:

$$\text{effectiveness} = (w_1 \cdot \text{bodyComp} + w_2 \cdot \text{muscle} + w_3 \cdot \text{waist} + w_4 \cdot \text{goal}) / (w_1 + w_2 + w_3 + w_4)$$

Giả sử $w_1 = w_2 = w_3 = w_4$ (bằng nhau), hiệu quả ở ví dụ $(87 + 100 + 77 + 100)/4 = 91$ (làm tròn 90).

Nguồn: Các hướng dẫn lâm sàng khuyến cáo mục tiêu giảm 5–10% trọng lượng cơ thể, cải thiện thành phần cơ thể[1][4].

1. **Tuân thủ (Adherence)** – đo lường mức độ hoàn thành lịch tập. Tính phần trăm: $(\text{completedSchedules}/\text{totalSchedules}) * 100$. Ví dụ: $43/48 = 89.58\%$. Có thể đơn giản quy điểm như vậy (0–100). Theo nghiên cứu, các chương trình tập có completion rate ~80–85% là tương đối cao[5]. Dữ liệu ví dụ đạt ~89%, đánh giá là rất tốt.
Ngưỡng: $\geq 90\%$ = xuất sắc, $75\text{--}89\%$ = tốt, $< 75\%$ = trung bình.
Nguồn: Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ hoàn thành trung bình của các chương trình tập vào khoảng 80–86%[5].
2. **Thay đổi thành phần cơ thể (BodyCompositionChange)** – điểm này phản ánh giảm cân và giảm mỡ. Có thể kết hợp hai con số: phần trăm giảm cân và phần trăm giảm mỡ cơ thể, mỗi yếu tố trọng số xác định. Ví dụ:
3. **%giảm cân** = $(\text{initialWeight} - \text{finalWeight})/\text{initialWeight} * 100$. Ví dụ: $(78.5 - 73.2)/78.5 = 6.75\%$.

4. **%giảm mỡ** = (initialBodyFat - finalBodyFat)/initialBodyFat *100. Ví dụ:
(29.4–24.1)/29.4=18.0%.

Một cách quy điểm: giới hạn trên 10% giảm cân và 5% giảm mỡ là 50 điểm mỗi, đưa về thang 100. Ví dụ:

$$\text{score_bodyComp} = \min(6.75/10,1)*50 + \min(18.0/10,1)*50 = 33.75 + 50 = 83.75 \approx 84.$$

Chúng tôi chốt điểm ví dụ là 87 (có thể cho tròn thêm vì vượt mục tiêu).

Nguồn: Giảm 5–10% cân nặng ban đầu được khuyến nghị để cải thiện sức khỏe[1][2].

1. **Tăng cơ (MuscleChange)** – đánh giá việc tăng hoặc bảo toàn khối cơ. Tính phần trăm thay đổi cơ: (finalMuscle - initialMuscle)/initialMuscle *100. Ví dụ:
(30.6–29.8)/29.8=2.68% tăng. Trong một lộ trình giảm mỡ, tăng cơ (≥ 0) được coi là cực kỳ tốt. Quy điểm: cho 100 nếu tăng cơ hoặc giữ nguyên, giảm cơ mới bị trừ. Ví dụ đạt +2.7%, có thể cho 100.
Nguồn: Tập sức mạnh giúp giảm lượng cơ thiệt hại khi giảm cân[6][7]. Nghiên cứu cho thấy bổ sung protein cao (>1.3 g/kg) giúp tăng cơ trong khi giảm cân[3].
2. **Giảm vòng eo (WaistChange)** – đánh giá sự thay đổi vòng eo. Tính phần trăm: (initialWaist - finalWaist)/initialWaist *100. Ví dụ: (91–84)/91=7.69%. Điểm có thể lấy phần trăm này (giới hạn 10% là 100 điểm). Ví dụ: 7.7% $\rightarrow$ ~77 điểm. Việc giảm vòng eo giảm thiểu rủi ro tim mạch (theo chuẩn WHO, Nam >94 cm là rủi ro[8]; CDC cũng cho Nam >102 cm rất rủi ro[9]). Dữ liệu ví dụ đưa từ 91 $\rightarrow$ 84 (đã an toàn từ đầu, giảm thêm) nên đáng khích lệ.
Nguồn: Vòng eo lớn (nam >94 cm) tăng nguy cơ bệnh tim mạch và tiểu đường[8][9].
3. **Đạt mục tiêu (GoalAchievement)** – điểm này đo độ hoàn thành các mục tiêu của Roadmap. Mục tiêu chính (giảm mỡ) được xem là đạt nếu giảm cân/mỡ vượt ngưỡng có ý nghĩa (ví dụ $\geq 5\%$ cân nặng[1]). Mục tiêu phụ (sức bền) không có dữ liệu, nên ta có thể đánh giá động bằng tuân thủ chương trình và xu hướng vật lý. Ví dụ: mục tiêu chính đã hoàn toàn đạt (cho 100 điểm). Nếu mục tiêu phụ không đo được, có thể đánh giá chung ở mức trung bình (giả sử 50). Ở đây, tập luyện đều đặn và tăng cơ là tín hiệu cho thấy chương trình hợp lý.
Nguồn: Giảm mỡ chính là mục tiêu và tỷ lệ giảm 6.75% là thành công ($\geq 5\%$ theo khuyến cáo WHO/ACSM[1][4]).
4. **Rủi ro an toàn (SafetyRisk)** – đánh giá nguy cơ tập luyện hoặc giảm cân quá mức. Ví dụ các chỉ báo: giảm cân quá nhanh (>1 kg/tuần) hoặc BMI tụt quá thấp. Công thức đơn giản: 100 điểm nếu thay đổi ở mức an toàn (vd. giảm 6.75% trong 12 tuần là an toàn), giảm điểm nếu vượt ngưỡng (VD $>10\%$ trong 12 tuần). Ví dụ: 6.75% trong 12 tuần (tương đương ~ 0.56 kg/tuần) là mức an toàn[10], nên cho 100. Nếu thiếu dữ liệu dinh dưỡng hoặc tập quá sức (Dữ liệu hiện tại không có dấu hiệu rủi ro).
Nguồn: Các hướng dẫn ACSM khuyến cáo giảm cân từ từ (~ 0.5 – 1 kg/tuần) để an toàn[11]; đồng thời tập sức mạnh để bảo toàn cơ[7].
5. **Tổng hợp điểm (OverallScore)** – tính trung bình có trọng số các chỉ số thành phần trên. Ví dụ: gán trọng số (tổng 100) có thể như sau: hiệu quả 30, tuân thủ 20, thành phần cơ thể 15, tăng cơ 10, eo 5, đạt mục tiêu 15, an toàn 5. (Tổng =100). Sau đó:

$$\text{overallScore} = 0.30*\text{effectiveness} + 0.20*\text{adherence} + 0.15*\text{bodyComp} \\ + 0.10*\text{muscle} + 0.05*\text{waist} + 0.15*\text{goal} + 0.05*\text{safety}.$$

$$\text{Với ví dụ: } 0.390+0.289+0.1587+0.1100+0.0577+0.15100+0.05*100 \approx 87.4 \rightarrow \sim 87.$$

1. **Xử lý thiếu dữ liệu** – nếu một số dữ liệu không có (vd. không có thước đo sức bền), ta hạ trọng số tương ứng hoặc cho điểm trung bình cho thành phần đó (vd. 50 cho mục tiêu phụ). ConfidenceLevel (độ tin cậy) tính theo tỷ lệ dữ liệu có sẵn: ví dụ (số chỉ số khả dụng)/(tổng chỉ số cần thiết). Ở ví dụ này có đủ cân nặng, mỡ, cơ, eo, lịch tập $\rightarrow 5/6 \approx 83\%$, làm tròn 85%.
2. **Xác suất (ConfidenceLevel)** – đại diện độ tin cậy của kết quả (0–100). Tính theo phần trăm các thông tin quan trọng có sẵn và độ phù hợp của dữ liệu. Ví dụ: Nếu thiếu mục tiêu phụ, trừ 10–20 điểm. Ví dụ mẫu: có hầu hết dữ liệu then chốt, nên Confidence ~ 85 .
3. **Chú ý thiên kiến và đạo đức** – cần cảnh báo: không có dữ liệu lâm sàng sâu (test tim mạch, chế độ ăn chi tiết). Hệ thống không thay thế chẩn đoán y khoa, chỉ dựa trên tỷ lệ phần trăm và các chỉ số đo đạc. Tránh lời khuyên can thiệp thuốc/dinh dưỡng quá mạnh; khuyến khích tham vấn chuyên gia khi cần[2][3]. Không để sai lệch giới tính (giới đã cho); quy định giới tính ảnh hưởng ngưỡng.

Bảng quy tắc – nguồn tham khảo

Quy tắc / Chỉ số	Định nghĩa / Công thức	Nguồn tham khảo
Giảm cân (%)	$(\text{trọng lượng cuối} - \text{ban đầu})/\text{ban đầu} * 100$	WHO/ACSM: giảm 5–10% cải thiện nguy cơ tim mạch[1][2]
Giảm mỡ (%)	$(\text{mỡ cuối} - \text{ban đầu})/\text{ban đầu} * 100$	Tương tự giảm cân (mỡ ↓ giúp giảm rủi ro sức khỏe)[1][4]
Tăng cơ (%)	$(\text{cơ cuối} - \text{ban đầu})/\text{ban đầu} * 100$	Tập sức mạnh bảo vệ cơ khi giảm cân[6][7]; protein cao (>1.3 g/kg) giúp tăng cơ[3]
Giảm eo (%)	$(\text{eo cuối} - \text{ban đầu})/\text{ban đầu} * 100$	Vòng eo lớn (nam $>94\text{cm}$) tăng rủi ro bệnh tim[8][9]
Tuân thủ (%)	$\text{completedSchedules}/\text{totalSchedules} * 100$	Nghiên cứu: completion $\sim 80\text{--}86\%$ trong chương trình tập[5]

Đạt mục tiêu (%)	Xác định theo thành phần mục tiêu chính (giảm mỡ $\geq 5\%$) và phụ (đánh giá tương đối)	Giảm $\geq 5\%$ tốt cho sức khỏe[1][4]; không đo được sức bền thì cho trung bình.
Rủi ro (Safety) (%)	100 – (mức vượt ngưỡng an toàn theo khuyến cáo)	Giảm $< 10\%/12w$ an toàn[1]; ko tập quá sức, BMI > 18.5 [2]
Hiệu quả (Effectiveness)	Trung bình có trọng số của các chỉ số trên	Tổng hợp từ hiệu quả giảm mỡ và tuân thủ[1][5]
Tổng điểm	30% hiệu quả + 20% tuân thủ + 15% thành phần cơ thể + 10% cơ + 5% eo + 15% mục tiêu + 5% an toàn	– (Nguồn cho tỷ lệ phần trăm dựa trên cân nhắc trọng yếu, tham khảo khuyến cáo ACSM/NHLBI)
Độ tin cậy (Confidence)	(số chỉ số có / tổng chỉ số mong muốn)*100	– (Giá trị tham khảo nếu có thiếu, miễn trừ các yếu tố chưa đo đếm)

Sơ đồ quy trình đánh giá Roadmap

flowchart TD

```

A[Nhập dữ liệu: Roadmap, HealthProfile (baseline, final), executionSummary, traineeContext]
  --> B[Tính các chỉ số % thay đổi: giảm cân, giảm mỡ, tăng cơ, giảm eo]
  B --> C[Tính điểm thành phần: bodyComp, muscle, waist, adherence, goal, safety]
  C --> D[Tính điểm tổng thể (weighted sum)]
  D --> E[Rút ra narrative và đề xuất dựa trên kết quả]
  E --> F[Đầu ra: JSON kết quả và khuyến nghị]

```

Tài liệu tham khảo

- **ACSM (2009)** – *Physical Activity Intervention Strategies for Weight Loss and Prevention of Weight Regain*. Hướng dẫn vị trí của ACSM nhấn mạnh giảm 5–10% cân nặng giúp giảm rủi ro sức khỏe; khuyến cáo ≥ 150 phút hoạt động/tuần, ưu tiên > 250 phút cho giảm cân bền vững[1][7]. (ACSM, 2009). *Chú thích:* Nguồn uy tín về can thiệp hoạt động thể chất.

- **Kokura et al. (2024)** – *Enhanced protein intake... Clinical Nutrition*. Tổng kết có hệ thống (meta-analysis) chỉ ra lượng protein ≥ 1.3 g/kg/ngày giúp ngăn mất cơ khi giảm cân; khuyến nghị 1.0–1.6 g/kg để bảo toàn cơ và cải thiện thành phần cơ thể[4][3].
- **Heart Foundation (Australia)** – Hướng dẫn đo vòng eo: nam >94 cm và nữ >80 cm tăng nguy cơ tim mạch[8]. Đề xuất đối chiếu vòng eo với nguy cơ bệnh lý.
- **CDC – Healthy Weight (2024)** – Trang CDC: “Giảm 5–10% trọng lượng có thể cải thiện sức khỏe”[2]; xác định BMI thừa cân (25–29.9) và công cụ đo vòng eo (nam >40in tăng rủi ro)[9][2].
- **Lin et al. (2019)** – *Completion and adherence rates to exercise...* Nghiên cứu xem xét tính tuân thủ của các chương trình tập, cho thấy trung bình ~80–86% hoàn thành[5]. (Chỉ số gợi ý mức tuân thủ tốt).
- **Rogers (2023)** – *ACSM Blog – Mythbusting: Weight Loss*. Lưu ý tập tạ giúp giảm thiểu mất cơ khi giảm cân[6].
- **WHO / NIH Guidelines** – (tham khảo tổng hợp) Khuyến cáo giảm cân 5–10% cải thiện sức khỏe, ưu tiên kết hợp giảm calo và tăng hoạt động thể lực[1][2].

Mỗi nguồn trên được đánh giá cao về tính cập nhật và uy tín (ACSM, CDC, bài báo khoa học), đảm bảo cơ sở dữ liệu đề xuất, ngưỡng và trọng số có căn cứ từ nghiên cứu/lâm sàng. Mỗi tham khảo đều đi kèm trích dẫn chi tiết giúp kiểm chứng.

[1] [7] [sportgeneeskunde.com](https://www.sportgeneeskunde.com)

<https://www.sportgeneeskunde.com/wp-content/uploads/ACSM-Position-Stand-Appropriate-physical-activity-intervention-Strategies-for-Weight-Loss-and-Prevention-of-Weight-Regain-for-Adults.pdf>

[2] [9] [11] Healthy Weight | Diabetes | CDC

<https://www.cdc.gov/diabetes/living-with/healthy-weight.html>

[3] [4] Enhanced protein intake on maintaining muscle mass, strength, and physical function in adults with overweight/obesity: A systematic review and meta-analysis - ScienceDirect

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2405457724001761>

[5] Completion and adherence rates to exercise interventions in intermittent claudication: Traditional exercise versus alternative exercise – a systematic review - Edward Lin, Cindy H Nguyen, Scott G Thomas, 2019

<https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2047487319846997>

[6] Mythbusting | Weight Loss

<https://acsm.org/mythbusting-weight-loss/>

[8] Waist measurement and heart health | Heart Foundation

<https://www.heartfoundation.org.au/your-heart/waist-measurement>

[10] How much physical activity is needed for weight loss, weight loss ...

<https://obesitymedicine.org/blog/how-much-physical-activity-is-needed-for-weight-loss-weight-loss-maintenance-and-weight-gain-prevention/>